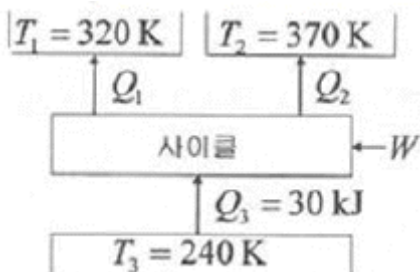


1과목 : 기계열역학

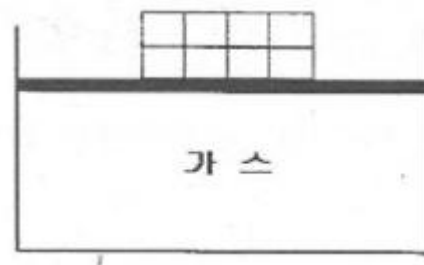
1. 질량 4kg의 액체를 15℃에서 100℃까지 가열하기 위해 714kJ의 열을 공급하였다면 액체의 비열(kJ/kg · K)은 얼마인가?
① 1.1 ② 2.1
③ 3.1 ④ 4.1
2. 800 KPa, 350℃의 수증기를 200KPa로 교축한다. 이 과정에 대하여 운동 에너지의 변화를 무시할 수 있다고 할 때 이 수증기의 Joule-Thomson 계수(K/KPa)는 얼마인가? (단, 교축 후의 온도는 344℃이다.)
① 0.005 ② 0.01
③ 0.02 ④ 0.03
3. 이상적인 카르노 사이클 열기관에서 사이클당 585.35J의 일을 얻기 위하여 필요로 하는 열량이 1kJ이다. 저열원의 온도가 15℃라면 고열원의 온도(℃)는 얼마인가?
① 422 ② 595
③ 695 ④ 722
4. 배기량(displacement volume)이 1200cc, 극간체적(clearance volume)이 200cc인 가솔린 기관의 압축비는 얼마인가?
① 5 ② 6
③ 7 ④ 8
5. 열역학적 상태량은 일반적으로 강도성 상태량과 용량성 상태량으로 분류할 수 있다. 강도성 상태량에 속하지 않는 것은?
① 압력 ② 온도
③ 밀도 ④ 체적
6. 국소 대기압력이 0.099MPa일 때 용기 내 기체의 게이지 압력이 1MPa이었다. 기체의 절대압력(MPa)은 얼마인가?
① 0.901 ② 1.099
③ 1.135 ④ 1.275
7. 표준대기압 상태에서 물 1kg이 100℃로부터 전부 증기로 변하는데 필요한 열량이 0.652kJ이다. 이 증발과정에서의 엔트로피 증가량(J/K)은 얼마인가?
① 1.75 ② 2.75
③ 3.75 ④ 4.00
8. 다음 냉동 사이클에서 열역학 제1법칙과 제2법칙을 모두 만족하는 Q_1 , Q_2 , W 는?



- ① $Q_1=20\text{kJ}$, $Q_2=20\text{kJ}$, $W=20\text{kJ}$
- ② $Q_1=20\text{kJ}$, $Q_2=30\text{kJ}$, $W=20\text{kJ}$
- ③ $Q_1=20\text{kJ}$, $Q_2=20\text{kJ}$, $W=10\text{kJ}$

④ $Q_1=20\text{kJ}$, $Q_2=15\text{kJ}$, $W=5\text{kJ}$

9. 체적이 1m³인 용기에 물이 5kg 들어 있으며 그 압력을 측정해보니 500kPa이었다. 이 용기에 있는 물 중에 증기량(kg)은 얼마인가? (단, 500kPa에서 포화액체와 포화증기의 비체적은 각각 0.001093m³/kg, 0.37489m³/kg이다.)
① 0.005 ② 0.94
③ 1.87 ④ 2.66
10. 압축비가 18인 오토사이클의 효율(%)은? (단, 기체의 비열비는 1.41이다.)
① 65.7 ② 69.4
③ 71.3 ④ 74.6
11. 5kg의 산소가 정압하에서 체적이 0.2m³에서 0.6m³로 증가했다. 이 때의 엔트로피의 변화량(kJ/K)은 얼마인가? (단, 산소는 이상기체이며, 정압비열은 0.92kJ/kg · K이다.)
① 1.857 ② 2.746
③ 5.054 ④ 6.507
12. 최고온도(T_H)와 최저온도(T_L)가 모두 동일한 이상적인 가역 사이클 중 효율이 다른 하나는? (단, 사이클 작동에 사용되는 가스(기체)는 모두 동일하다.)
① 카르노 사이클 ② 브레이튼 사이클
③ 스텔링 사이클 ④ 에릭슨 사이클
13. 냉동기 팽창밸브 장치에서 교축과정을 일반적으로 어떤 과정이라고 하는가?
① 정압과정 ② 등엔탈피 과정
③ 등엔트로피 과정 ④ 등온과정
14. 그림과 같이 다수의 추를 올려놓은 피스톤이 끼워져 있는 실린더에 들어있는 가스를 계로 생각한다. 초기 압력이 300kPa이고, 초기 체적은 0.05m³이다. 피스톤을 고정하여 체적을 일정하게 유지하면서 압력이 200kPa로 떨어질 때까지 계에서 열을 제거한다. 이 때 계가 외부에 한 일(kJ)은 얼마인가?



- ① 0 ② 5
- ③ 10 ④ 15

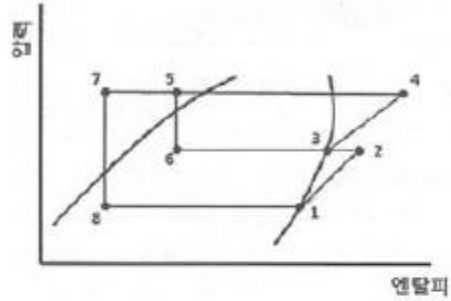
15. 공기 표준 브레이튼(Brayton) 사이클 기관에서 최고 압력이 500kPa, 최저압력은 100kPa이다. 비열비(k)가 1.4일 때, 이 사이클의 열효율(%)은?
① 3.9 ② 18.9
③ 36.9 ④ 26.9
16. 증기가 디퓨저를 통하여 0.1MPa, 150℃, 200m/s의 속도로 유입되어 출구에서 50m/s의 속도로 빠져나간다. 이 때 외부로 방열된 열량이 500J/kg일 때 출구 엔탈피(kJ/kg)는 얼마인가? (단, 입구의 0.1MPa, 150℃ 상태에서 엔탈피는 2776.4kJ/kg이다.)

- ① 2751.3 ② 2778.2
③ 2794.7 ④ 2812.4
17. 두께 10mm, 열전도율 $15\text{W/m} \cdot ^\circ\text{C}$ 인 금속판 두 면의 온도가 각각 70°C 와 50°C 일 때 전열면 1m^2 당 1분 동안에 전달되는 열량(kJ)은 얼마인가?
① 1800 ② 14000
③ 92000 ④ 162000
18. 공기 3kg이 300K에서 650K까지 온도가 올라갈 때 엔트로피 변화량(J/K)은 얼마인가? (단, 이 때 압력은 100kPa에서 550kPa로 상승하고, 공기의 정압비열은 $1.005\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$, 기체상수는 $0.287\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$ 이다.)
① 712 ② 863
③ 924 ④ 966
19. 냉동효과가 70kW인 냉동기의 방열기 온도가 20°C , 흡열기 온도가 -10°C 이다. 이 냉동기를 운전하는데 필요한 압축기의 이론 동력(kW)은 얼마인가?
① 6.02 ② 6.98
③ 7.98 ④ 8.99
20. 체적이 0.5m^3 인 탱크에, 분자량이 24kg/kmol 인 이상기체 10kg이 들어있다. 이 기체의 온도가 25°C 일 때 압력(kPa)은 얼마인가? (단, 일반기체상수는 $8.3143\text{kJ/kmol} \cdot \text{K}$ 이다.)
① 126 ② 845
③ 2066 ④ 49578

2과목 : 냉동공학

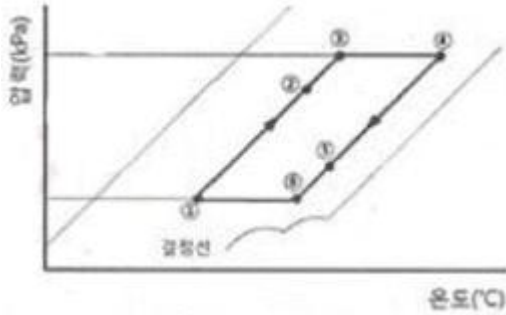
21. 다음 중 일반적으로 냉방시스템에서 물을 냉매로 사용하는 냉동방식은?
① 터보식 ② 흡수식
③ 전자식 ④ 증기압축식
22. 전열면적 40m^2 , 냉각수량 300L/min , 열통과율 $3140\text{ kJ/m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$ 인 수냉식 응축기를 사용하며, 응축부하가 439614 kJ/h 일 때 냉각수 입구 온도가 23°C 이라면 응축온도($^\circ\text{C}$)는 얼마인가? (단, 냉각수의 비열은 $4.186\text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$ 이다.)
① 29.42°C ② 25.92°C
③ 20.35°C ④ 18.28°C
23. 스테판-볼츠만(Stefan-Boltzmann)의 법칙과 관계있는 열 이동 현상은?
① 열 전도 ② 열 대류
③ 열 복사 ④ 열 통과
24. 냉동장치에서 일원 냉동사이클과 이원 냉동사이클을 구분짓는 가장 큰 차이점은?
① 증발기의 대수 ② 압축기의 대수
③ 사용 냉매 개수 ④ 중간냉각기의 유무
25. 물속에 지름 10cm, 길이 1m인 배관이 있다. 이 때 표면온도가 114°C 로 가열되고 있고, 주위 온도가 30°C 라면 열전달율(kW)은? (단, 대류 열전달계수 $1.6\text{kW/m}^2 \cdot \text{K}$ 이며, 복사열 전달은 없는 것으로 가정한다.)
① 36.7 ② 42.2
③ 45.3 ④ 96.3

26. 다음 그림과 같은 2단압축 1단 팽창식 냉동장치에서 고단축의 냉매 순환량(kg/h)은? (단, 저단축 냉매 순환량은 1000kg/h 이며, 각 지점에서의 엔탈피는 아래 표와 같다.)



지점	엔탈피 (kJ/kg)	지점	엔탈피 (kJ/kg)
1	1641.2	4	1838.0
2	1796.1	5	535.9
3	1674.7	7	420.8

- ① 1058.2 ② 1207.7
③ 1488.5 ④ 1594.6
27. 불응축가스가 냉동장치에 미치는 영향으로 틀린 것은?
① 체적효율 상승 ② 응축압력 상승
③ 냉동능력 감소 ④ 소요동력 증대
28. 다음 중 동일한 조건에서 열전도도가 가장 낮은 것은?
① 물 ② 얼음
③ 공기 ④ 콘크리트
29. 냉동기에서 유압이 낮아지는 원인으로 옳은 것은?
① 유온이 낮은 경우
② 오일이 과충전 된 경우
③ 오일에 냉매가 혼입된 경우
④ 유압조정밸브의 개도가 적은 경우
30. 2단 압축 냉동장치에 관한 설명으로 틀린 것은?
① 동일한 증발온도를 얻을 때 단단압축 냉동장치 대비 압축비를 감소시킬 수 있다.
② 일반적으로 두 개의 냉매를 사용하여 -30°C 이하의 증발온도를 얻기 위해 사용된다.
③ 중간 냉각기는 증발기에 공급하는 액을 과냉각 시키고 냉동 효과를 증대시킨다.
④ 중간 냉각기는 냉매증기와 냉매액을 분리시켜 고단축 압축기 액백 현상을 방지한다.
31. 다음 그림은 단효용 흡수식 냉동기에서 일어나는 과정을 나타낸 것이다. 각 과정에 대한 설명으로 틀린 것은?



- ① ① → ②과정 : 재생기에서 돌아오는 고온 농융액과 열교환에 의한 희융액의 온도증가
 ② ② → ③과정 : 재생기 내에서 비등점에 이르기까지의 가열
 ③ ③ → ④과정 : 재생기 내에서 가열에 의한 냉매 응축
 ④ ④ → ⑤과정 : 흡수기에서의 저온 희융액과 열교환에 의한 농융액의 온도감소

32. 냉동기류의 역할로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 윤활 작용 ② 냉각 작용
 ③ 탄화 작용 ④ 밀봉 작용

33. 냉동능력이 5kW인 제빙장치에서 0℃의 물 20kg을 모두 0℃얼음으로 만드는데 걸리는 시간(min)은 얼마인가? (단, 0℃ 얼음의 융해열 334kJ/kg이다.)

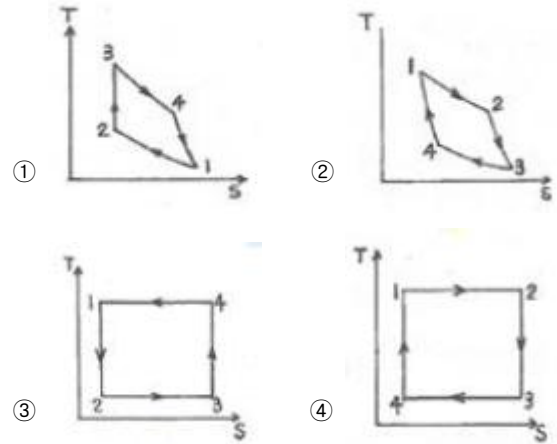
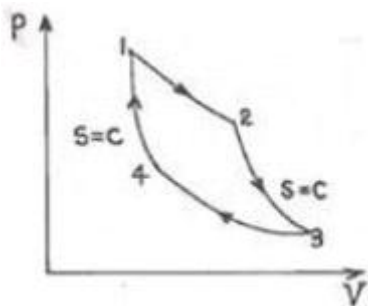
- ① 22.2 ② 18.7
 ③ 13.4 ④ 11.2

34. 냉장고의 방열벽의 열통과율이 0.000117kW/m² · K일 때 방열벽의 두께(cm)는? (단, 각값은 아래 표와 같으며, 방열재 이외의 열전도 저항은 무시하는 것으로 한다.)

외기와 외벽면과의 열전달률	0.023kW/m ² · K
고내 공기와 내벽면과의 열전달률	0.0116kW/m ² · K
방열벽의 열전도율	0.000046kW/m · K

- ① 35.6 ② 37.1
 ③ 38.7 ④ 41.8

35. 다음 카르노 사이클의 P-V 선도를 T-S 선도로 바르게 나타낸 것은?



36. 다음 중 흡수식냉동기의 냉매 흐름 순서로 옳은 것은?

- ① 발생기→흡수기→응축기→증발기
 ② 발생기→흡수기→증발기→응축기
 ③ 흡수기→발생기→응축기→증발기
 ④ 응축기→흡수기→발생기→증발기

37. 다음 중 이중 효용 흡수식 냉동기는 단효용 흡수식 냉동기와 비교하여 어떤 장치가 복수기로 설치되는가?

- ① 흡수기 ② 증발기
 ③ 응축기 ④ 재생기

38. 다음 중 스크류 압축기의 구성요소가 아닌 것은?

- ① 스러스트 베어링 ② 슛 로터
 ③ 암 로터 ④ 크랭크축

39. 1대의 압축기로 -20℃, -10℃, 0℃, 5℃의 온도가 다른 저장실로 구성된 냉동장치에서 증발압력조정밸브(EPR)를 설치하지 않는 저장실은?

- ① -20℃의 저장실 ② -10℃의 저장실
 ③ 0℃의 저장실 ④ 5℃의 저장실

40. 증발기의 착상이 냉동장치에 미치는 영향에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 냉동능력 저하에 따른 냉장(동)실내 온도 상승
 ② 증발온도 및 증발압력의 상승
 ③ 냉동능력당 소요동력의 증대
 ④ 액압축 가능성의 증대

3과목 : 공기조화

41. 다음 송풍기의 풍량 제어 방법 중 송풍량과 축동력의 관계를 고려하여 에너지절감 효과가 가장 좋은 제어방법은? (단, 모두 동일한 조건으로 운전된다.)

- ① 회전수 제어 ② 흡입배인 제어
 ③ 취출댐퍼 제어 ④ 흡입댐퍼 제어

42. 난방부하가 10kW인 온수난방 설비에서 방열기의 출 · 입구 온도차가 12℃이고, 실내 · 외 온도차가 18℃일 때 온수순환량(kg/s)은 얼마인가? (단, 물의 비열은 4.2kJ/kg · ℃이다.)

- ① 1.3 ② 0.8
 ③ 0.5 ④ 0.2

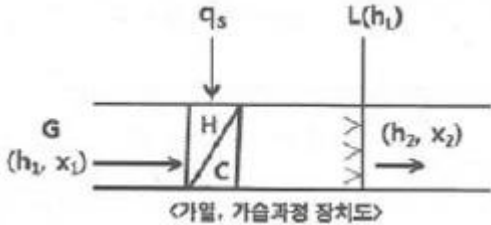
43. 다음 중 고속덕트와 저속덕트를 구분하는 기준이 되는 풍속은?

- ① 15m/s ② 20m/s
③ 25m/s ④ 30m/s

44. 덕트의 부속품에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 댐퍼는 통과풍량의 조정 또는 개폐에 사용되는 기구이다.
② 분기 덕트 내의 풍량제어용으로 주로 익형 댐퍼를 사용한다.
③ 방화구획관통부에는 방화댐퍼 또는 방연댐퍼를 설치한다.
④ 가이드 베인은 곡부의 기류를 세분해서 와류의 크기를 적게 하는 것이 목적이다.

45. 어떤 단열된 공조기의 장치도가 다음 그림과 같을 때 수분비(U)를 구하는 식으로 옳은 것은? (단, h_1, h_2 : 입구 및 출구 엔탈피(kJ/kg), x_1, x_2 : 입구 및 출구 절대습도(kg/kg), q_s : 가열량(W), L : 가습량(kg/h), h_L : 가습수분(L)의 엔탈피(kJ/kg), G : 유량(kg/h)이다.



- ① $U = \frac{q_s}{G} - h_L$ ② $U = \frac{q_s}{L} - h_L$
③ $U = \frac{q_s}{L} + h_L$ ④ $U = \frac{q_s}{G} + h_L$

46. 난방설비에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 증기난방은 실내 상·하 온도차가 적은 특징이 있다.
② 복사난방의 설비비는 온수나 증기난방에 비해 저렴하다.
③ 방열기의 트랩은 증기의 유량을 조절하는 역할을 한다.
④ 온풍난방은 신속한 난방 효과를 얻을 수 있는 특징이 있다.

47. 공조부하 중 재열부하에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 냉방부하에 속한다.
② 냉각코일의 용량산출 시 포함시킨다.
③ 부하 계산 시 현열, 잠열부하를 고려한다.
④ 냉각된 공기를 가열하는데 소요되는 열량이다.

48. 덕트 설계 시 주의사항으로 틀린 것은?

- ① 덕트의 분기지점에 댐퍼를 설치하여 압력 평행을 유지시킨다.
② 압력손실이 적은 덕트를 이용하고 확대시와 축소 시에는 일정 각도 이내가 되도록 한다.
③ 종횡비(aspect ratio)는 가능한 크게 하여 덕트 내 저항을 최소화 한다.
④ 덕트 굴곡부의 곡률반경은 가능한 크게 하며, 곡률이 매

우 작을 경우 가이드 베인을 설치한다.

49. 아래의 특징에 해당하는 보일러는 무엇인가?

공조용으로 사용하기 보다는 편리하게 고압의 증기를 발생하는 경우에 사용하며, 드럼이 없어 수관으로 되어 있다. 보유 수량이 적어 가열시간이 짧고 부하변동에 대한 추증성이 좋다.

- ① 주철제 보일러 ② 연관 보일러
③ 수관 보일러 ④ 관류 보일러

50. 보일러의 능력을 나타내는 표시방법 중 가장 적은 값을 나타내는 출력은?

- ① 정격 출력 ② 과부하 출력
③ 정미 출력 ④ 상용 출력

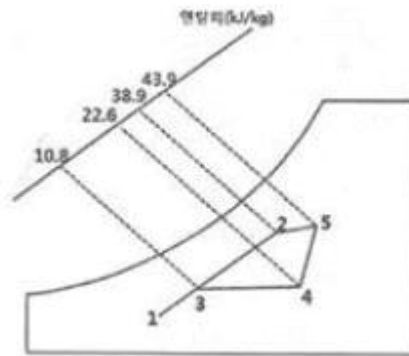
51. 외기온도 5℃에서 실내온도 20℃로 유지되고 있는 방이 있다. 내벽 열전달계수 5.8W/m²·K, 외벽 열전달계수 17.5W/m²·K, 열전도율이 2.4W/m·K이고, 벽 두께가 10cm일 때, 이 벽체의 열저항(m²·K/W)은 얼마인가?

- ① 0.27 ② 0.55
③ 1.37 ④ 2.35

52. 다음 가습 방법 중 물분무식이 아닌 것은?

- ① 원심식 ② 초음파식
③ 노즐분무식 ④ 적외선식

53. 다음 공기선도 상에서 난방풍량이 25000m³/h인 경우 가열코일의 열량(kW)은? (단, 1은 외기, 2는 실내 상태점을 나타내며, 공기의 비중량은 1.2kg/m³이다.)



- ① 98.3 ② 87.1
③ 73.2 ④ 61.4

54. 실내 난방을 온풍기로 하고 있다. 이 때 실내 현열량 6.5kW, 송풍 공기온도 30℃, 외기온도 -10℃, 실내온도 20℃일 때, 온풍기의 풍량(m³/h)은 얼마인가? (단, 공기비열은 1.005kJ/kg·K, 밀도는 1.2kg/m³이다.)

- ① 1940.2 ② 1882.1
③ 1324.1 ④ 890.1

55. 공기조화방식 중 증양식의 수-공기방식에 해당하는 것은?

- ① 유인유닛 방식 ② 패키지유닛 방식
③ 단일덕트 정풍량 방식 ④ 이중덕트 정풍량 방식

56. 유인유닛 방식에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 각 실 제어를 쉽게 할 수 있다.

- ② 덕트 스페이스를 작게 할 수 있다.
- ③ 유닛에는 가동부분이 없어 수명이 길다.
- ④ 송풍량이 비교적 커 외기냉방 효과가 크다.

57. 가로 20m, 세로 7m, 높이 4.3m인 방이 있다. 아래 표를 이용하여 용적기준으로 한 전체 필요 환기량(m³/h)은?

실용적 (m³)	500미만	500 ~ 1000	1000 ~ 1500	1500 ~ 2000	2000 ~ 2500
환기 횟수n (회/h)	0.7	0.6	0.55	0.5	0.42

- ① 421 ② 361
- ③ 331 ④ 253

58. 공조기용 코일은 관 내 유속에 따라 배열방식을 구분하는데, 그 배열방식에 해당하지 않는 것은?

- ① 풀서킷 ② 더블서킷
- ③ 하프서킷 ④ 탭다운서킷

59. 보일러에서 급수내관을 설치하는 목적으로 가장 적합한 것은?

- ① 보일러수 역류방지 ② 슬러지 생성방지
- ③ 부동팽창 방지 ④ 과열 방지

60. 다음 중 온수난방과 관계없는 장치는 무엇인가?

- ① 트랩 ② 공기빼기밸브
- ③ 순환펌프 ④ 팽창탱크

4과목 : 전기제어공학

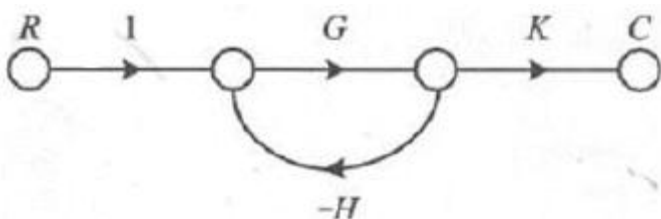
61. 60Hz, 4극, 슬립 6%인 유도전동기를 어느 공장에서 운전하고자 할 때 예상되는 회전수는 약 몇 rpm인가?

- ① 240 ② 720
- ③ 1690 ④ 1800

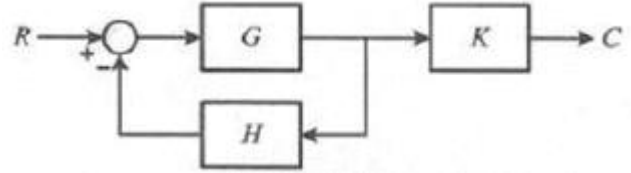
62. 변압기의 1차 및 2차의 전압, 권선수, 전류를 각각 E_1 , N_1 , I_1 및 E_2 , N_2 , I_2 라고 할 때 성립하는 식으로 옳은 것은?

- ① $\frac{E_2}{E_1} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$ ② $\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{I_1}{I_2}$
- ③ $\frac{E_2}{E_1} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{I_1}{I_2}$ ④ $\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_1}{I_2}$

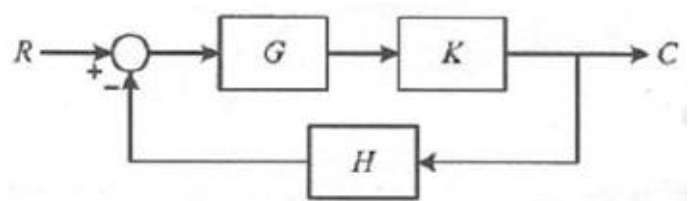
63. 다음 신호흐름선도와 등가인 블록선도는?



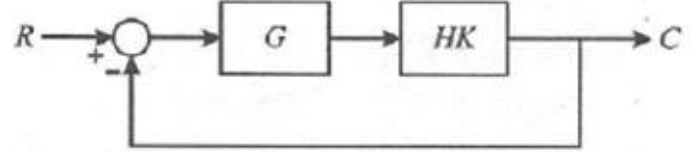
①



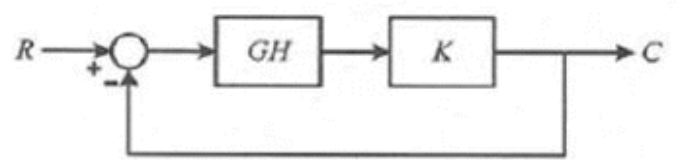
②



③



④



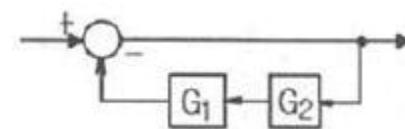
64. 교류에서 역률에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 역률은 $\sqrt{1 - (\text{무효율})^2}$ 로 계산할 수 있다.
- ② 역률을 이용하여 교류전력의 효율을 알 수 있다.
- ③ 역률이 클수록 유효전력보다 무효전력이 커진다.
- ④ 교류회로의 전압과 전류의 위상차에 코사인(cos)을 취한 값이다.

65. 어떤 전지에 5A의 전류가 10분간 흘렀다면 이 전지에서 나온 전기량은 몇 C인가?

- ① 1000 ② 2000
- ③ 3000 ④ 4000

66. 다음 블록선도의 전달함수는?



- ① $\frac{1}{G_2(G_1 + 1)}$ ② $\frac{1}{G_1(G_2 + 1)}$
- ③ $\frac{1}{G_1G_2(1 + G_1G_2)}$ ④ $\frac{1}{1 + G_1G_2}$

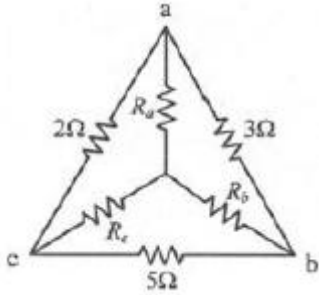
67. 사이클링(cycling)을 일으키는 제어는?

- ① I 제어 ② PI 제어

③ PID 제어

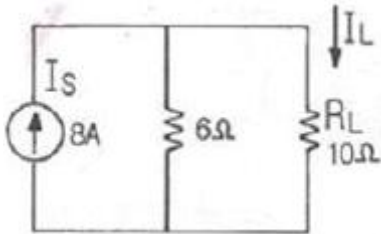
④ ON-OFF 제어

68. 그림과 같은 Δ 결선회로를 등가 Y결선으로 변환할 때 R_c 의 저항 값(Ω)은?



- ① 1 ② 3
③ 5 ④ 7

69. 그림과 같은 회로에서 부하전류 I_L 은 몇 A 인가?



- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

70. 온도를 임피던스로 변환시키는 요소는?

- ① 축온 저항체 ② 광전지
③ 광전 다이오드 ④ 전자석

71. 전류의 측정 범위를 확대하기 위하여 사용되는 것은?

- ① 배율기 ② 분류기
③ 전위차계 ④ 계기용변압기

72. 근계적의 성질로 틀린 것은?

- ① 근계적은 실수축을 기준으로 대칭이다.
② 근계적은 개루프 전달함수의 극점으로부터 출발한다.
③ 근계적의 가지 수는 특성방정식의 극점수와 영점 수 중 큰 수와 같다.
④ 점근선은 허수축에서 교차한다.

73. 특성방정식의 근이 복소평면의 좌반면에 있으면 이 계는?

- ① 불안정하다. ② 조건부 안정이다.
③ 반안정이다. ④ 안정이다.

74. 100mH의 인덕턴스를 갖는 코일에 10A의 전류를 흘릴 때 축적되는 에너지(J)는?

- ① 0.5 ② 1
③ 5 ④ 10

75. 제어시스템의 구성에서 제어요소는 무엇으로 구성되는가?

- ① 검출부 ② 검출부와 조절부
③ 검출부와 조작부 ④ 조작부와 조절부

76. 제어동작에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 비례동작 : 편차의 제곱에 비례한 조작신호를 출력한다.
② 적분동작 : 편차의 적분 값에 비례한 조작신호를 출력한다.
③ 미분동작 : 조작신호가 편차의 변화속도에 비례하는 동작을 한다.
④ 2위치동작 : ON-OFF 동작이라고도 하며, 편차의 정부(+, -)에 따라 조작부를 전폐 전개하는 것이다.

77. 일정 전압의 직류전원 V에 저항 R을 접속하니 정격전류 I가 흘렀다. 정격전류 I의 130%를 흘리기 위해 필요한 저항은 약 얼마인가?

- ① 0.6R ② 0.77R
③ 1.3R ④ 3R

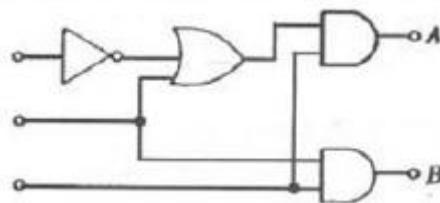
78. 제어계에서 미분요소에 해당하는 것은?

- ① 한 지점을 가진 지렛대에 의하여 변위를 변환한다.
② 전기로에 열을 가하여도 처음에는 열이 올라가지 않는다.
③ 직렬 RC회로에 전압을 가하여 C에 충전전압을 가한다.
④ 계단 전압에서 임펄스 전압을 얻는다.

79. 피드백(feedback) 제어시스템의 피드백 효과로 틀린 것은?

- ① 정상상태 오차 개선
② 정확도 개선
③ 시스템 복잡화
④ 외부 조건의 변화에 대한 영향 증가

80. 그림에서 3개의 입력단자 모두 1을 입력하면 출력단자 A와 B의 출력은?



- ① A=0, B=0 ② A=0, B=1
③ A=1, B=0 ④ A=1, B=1

5과목 : 배관일반

81. 지역난방의 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 대기 오염물질이 증가한다.
② 도시의 방재수준 향상이 가능하다.
③ 사용자에게는 화재에 대한 우려가 적다.
④ 대규모 열원기기를 이용한 에너지의 효율적 이용이 가능하다.

82. 배수 통기배관의 시공 시 유의사항으로 옳은 것은?

- ① 배수 입관의 최하단에는 트랩을 설치한다.
② 배수 트랩은 반드시 이중으로 한다.
③ 통기관은 기구의 오버플로우선 이하에서 통기 입관에 연결한다.
④ 냉장고의 배수는 간접배수로 한다.

83. 냉매배관 시 흡입관 시공에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 압축기 가까이에 트랩을 설치하면 액이나 오일이 고여 액백 발생의 우려가 있으므로 피해야 한다.
- ② 흡입관의 입상이 매우 길 경우에는 중간에 트랩을 설치한다.
- ③ 각각의 증발기에서 흡입주관으로 들어가는 관은 주관의 하부에 접속한다.
- ④ 2대 이상의 증발기가 다른 위치에 있고 압축기가 그 보다 밑에 있는 경우 증발기 출구의 관은 트랩을 만든 후 증발기 상부 이상으로 올리고 나서 압축기로 향하게 한다.

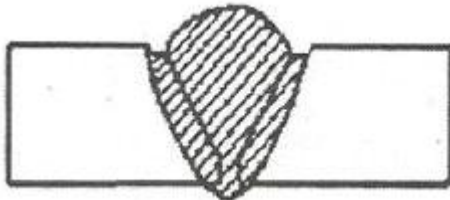
84. 지름 20mm 이하의 동관을 이음할 때, 기계의 점검 보수, 기타 관을 분해하기 쉽게하기위해 이용하는 동관 이음 방법은?

- ① 슬리브 이음 ② 플레어 이음
- ③ 사이징 이음 ④ 플랜지 이음

85. 배수 및 통기배관에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 루프 통기식은 여러 개의 기구군에 1개의 통기지관을 빼내어 통기주관에 연결하는 방식이다.
- ② 도피 통기관의 관경은 배수관의 1/4이상이 되어야 하며 최소 40mm 이하가 되어서는 안된다.
- ③ 루프 통기식 배관에 의해 통기할 수 있는 기구의 수는 8개 이내이다.
- ④ 한랭지의 배수관은 동결되지 않도록 피복을 한다.

86. 배관 용접 작업 중 다음과 같은 결함을 무엇이라고 하는가?



- ① 용입불량 ② 언더컷
- ③ 오버랩 ④ 피트

87. 다이헤드형 동력 나사절삭기에서 할 수 없는 작업은?

- ① 리밍 ② 나사절삭
- ③ 절단 ④ 벤딩

88. 부력에 의해 밸브를 개폐하여 간헐적으로 응축수를 배출하는 구조를 가진 증기 트랩은?

- ① 버킷 트랩 ② 열동식 트랩
- ③ 벨 트랩 ④ 충격식 트랩

89. 방열량이 3kW인 방열기에 공급하여야 하는 온수량(m^3/s)은 얼마인가? (단, 방열기 입구온도 $80^{\circ}C$, 출구온도 $70^{\circ}C$, 온수 평균온도에서 물의 비열은 $4.2 \text{ kJ/kg} \cdot K$ 물의 밀도는 977.5 kg/m^3 이다.)

- ① 0.002 ② 0.025
- ③ 0.073 ④ 0.098

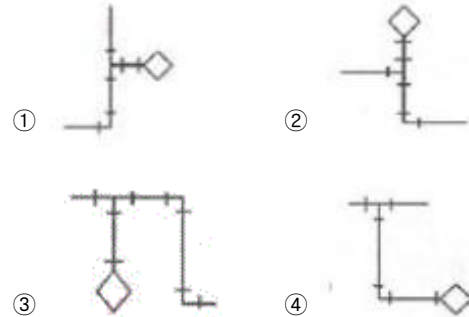
90. 주철관의 이음방법 중 고무링(고무개스킷포함)을 사용하지 않는 방법은?

- ① 기계식이음 ② 타이튼이음

③ 소켓이음

④ 빅토릭이음

91. 온수난방 배관에서 에어포켓(air pocket)이 발생할 우려가 있는 곳에 설치하는 공기빼기 밸브(◇)의 설치위치로 가장 적절한 것은?



92. 배관계통 중 펌프에서의 공동현상(cavitation)을 방지하기 위한 대책으로 틀린 것은?

- ① 펌프의 설치 위치를 낮춘다.
- ② 회전수를 줄인다.
- ③ 양 흡입을 단 흡입으로 바꾼다.
- ④ 굴곡부를 적게 하여 흡입관의 마찰손실수두를 작게 한다.

93. 저장 탱크 내부에 가열 코일을 설치하고 코일 속에 증기를 공급하여 물을 가열하는 급탕방법은?

- ① 간접 가열식 ② 기수 혼합식
- ③ 직접 가열식 ④ 가스 순간 탕비식

94. 냉동장치의 액분리기에서 분리된 액이 압축기로 흡입되지 않도록 하기 위한 액 회수 방법으로 틀린 것은?

- ① 고압 액관으로 보내는 방법
- ② 응축기로 재순환시키는 방법
- ③ 고압 수액기로 보내는 방법
- ④ 열교환기를 이용하여 증발시키는 방법

95. 저압증기의 분기점을 2개 이상의 엘보로 연결하여 한 쪽이 팽창하면 비틀림이 일어나 팽창을 흡수하는 특징의 이음방법은?

- ① 슬리브형 ② 벨로즈형
- ③ 스위블형 ④ 루프형

96. 유체 흐름의 방향을 바꾸어 주는 관 이음쇠는?

- ① 리턴벤드 ② 리듀서
- ③ 니플 ④ 유니온

97. 고가(옥상) 탱크 급수방식의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 저수시간이 길어지면 수질이 나빠지기 쉽다.
- ② 대규모의 급수 수요에 쉽게 대응할 수 있다.
- ③ 단수 시에도 일정량의 급수를 계속할 수 있다.
- ④ 급수 공급 압력의 변화가 심하다.

98. 가스배관에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 특별한 경우를 제외한 옥내배관은 매설배관을 원칙으로 한다.

- ② 부득이하게 콘크리트 주요 구조부를 통과할 경우에는 슬리브를 사용한다.
- ③ 가스배관에는 적당한 구배를 두어야 한다.
- ④ 열에 의한 신축, 진동 등의 영향을 고려하여 적절한 간격으로 지지하여야 한다.

99. 급수관의 수리 시 물을 배제하기 위한 관의 최소 구배 기준은?

- ① 1/120 이상 ② 1/150 이상
- ③ 1/200 이상 ④ 1/250 이상

100. 공장에서 제조 정제된 가스를 저장했다가 공급하기 위한 압력탱크로서 가스압력을 균일하게 하며, 급격한 수요변화에도 제조량과 소비량을 조절하기 위한 장치는?

- ① 정압기 ② 압축기
- ③ 오리피스 ④ 가스홀더

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x
 전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며
모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는
무료 기출문제 학습 프로그램으로
 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
 PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

최신 수정된(오답, 오답, 규정변경) 자료와 해설은
전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	①	③	④	②	①	②	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	②	①	③	③	①	②	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	③	③	②	②	①	③	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	①	③	④	③	④	④	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	①	②	③	④	③	③	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	①	①	①	④	②	④	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	③	①	③	③	④	④	①	③	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	④	③	④	①	②	④	④	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	④	③	②	②	②	④	①	③	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	③	①	②	③	①	④	①	④	④